PENJELASAN PROYEK

# Mini ERP

Aplikasi inventori dan order untuk usaha dagang kecil-menengah: pembelian, penerimaan barang, penjualan, dan stok per gudang dalam satu alur, ditambah aplikasi mobile untuk manager.

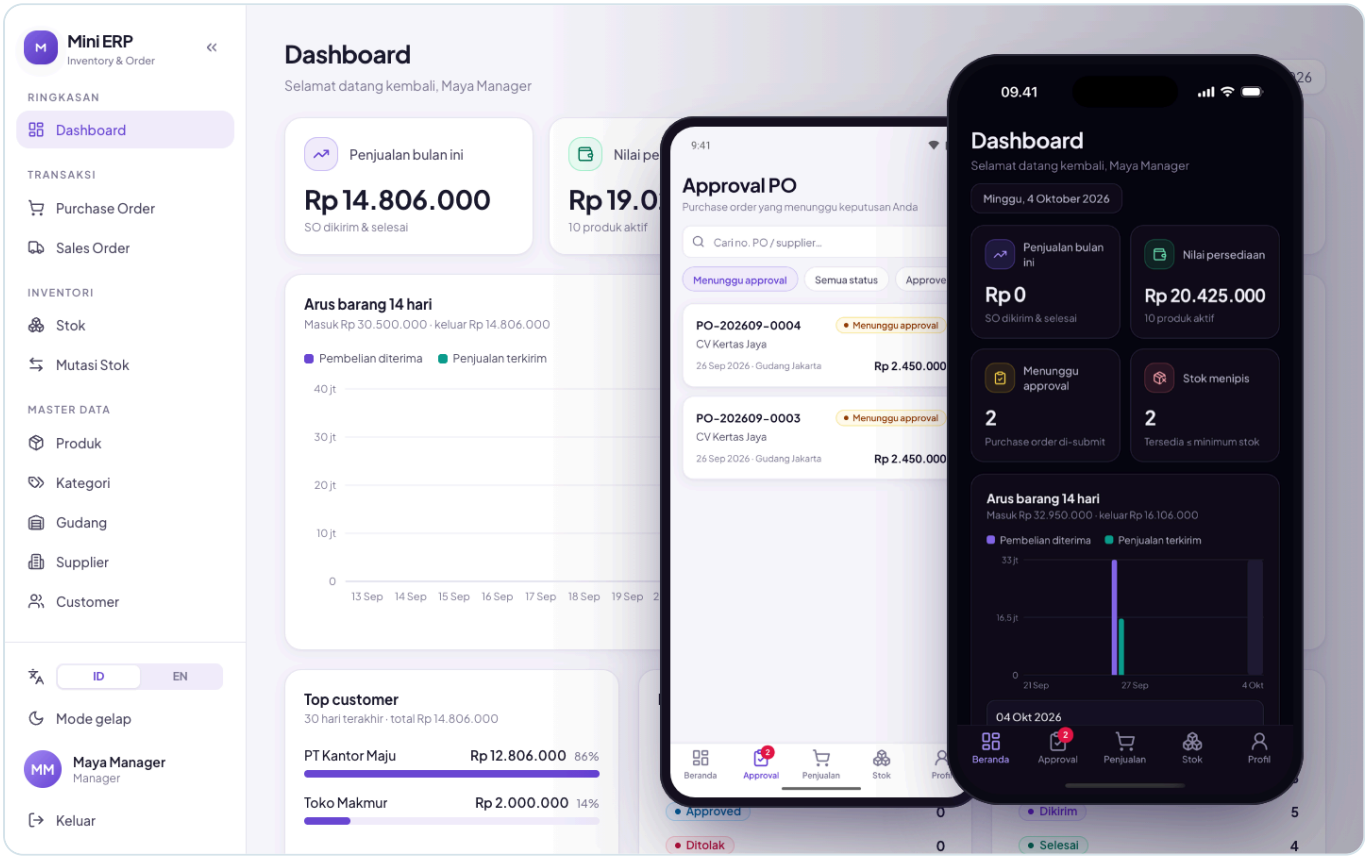
Raihan Evanza · Fullstack & Mobile Developer · portfolio-raihan-evanza.vercel.app

**PERAN**
Proyek pribadi · desain database, backend, web, mobile, deploy

**PLATFORM**
Web (desktop) · Android & iOS (aplikasi khusus manager)

**TAUTAN**
Demo live: raihan-evanza-erp.vercel.app

Go 1.22 · Gin · GORM · SQL Server 2022 · JWT · React 18 · TypeScript · Vite · Redux Toolkit (RTK Query) · Tailwind CSS · React Native 0.87




## RINGKASAN

Di usaha dagang, stok sering dicatat di spreadsheet terpisah dari pembelian dan penjualan. Akibatnya angka stok bisa berbeda dengan kenyataan, barang yang sudah dijanjikan ke customer ikut terjual lagi, dan tidak jelas siapa yang menyetujui pembelian.

Mini ERP menyatukan alur itu: purchase order (PO) harus di-approve sebelum barang diterima, penerimaan boleh bertahap, sales order (SO) langsung me-reserve stok saat dikonfirmasi, dan setiap perubahan stok tercatat di buku besar mutasi per gudang. Hak akses dibagi per role (Admin, Manager, Gudang, Sales).

Hasilnya berupa backend Go dengan SQL Server, web React yang bisa dicoba tanpa server lewat mode demo di Vercel, dan aplikasi React Native untuk manager yang dipakai untuk memantau dashboard dan memutuskan approval PO dari ponsel.

## FITUR UTAMA

### Purchase order dengan approval

Alurnya Draft → Submitted → Approved → Diterima. Pembuat PO tidak bisa meng-approve atau me-reject PO-nya sendiri, dan penolakan wajib disertai alasan.

### Penerimaan barang parsial

Gudang mencatat barang yang benar-benar datang; sisanya tetap terbuka dan PO berstatus "Diterima sebagian". Setiap penerimaan mendapat nomor GR sendiri dan tidak bisa melebihi jumlah yang dipesan.

### Sales order dengan reservasi stok

Saat SO dikonfirmasi, stok semua item di-reserve sekaligus; jika satu item kurang, konfirmasi dibatalkan seluruhnya dengan pesan berapa yang tersedia. Pengiriman mengurangi on hand, dan pembatalan SO yang sudah dikonfirmasi melepas reservasinya.

### Stok & buku besar per gudang

Stok disimpan per produk per gudang sebagai on hand, reserved, dan tersedia (on hand – reserved), dengan penanda stok menipis. Halaman Mutasi Stok mencatat setiap perubahan beserta saldo setelahnya dan dokumen sumbernya (GR atau SO).

### Hak akses per role

Empat role dengan izin berbeda: Admin semua akses, Manager approve PO dan master data, Gudang membuat PO, menerima barang, dan mengirim SO, Sales mengelola SO. Tombol yang tidak boleh dipakai disembunyikan, dan backend tetap menolaknya dengan 403.

### Dashboard KPI

Penjualan bulan ini, nilai persediaan, PO menunggu approval, dan jumlah stok menipis, ditambah grafik arus barang 14 hari, nilai stok per kategori, dan top customer. Grafiknya SVG buatan sendiri dan bisa diganti ke tampilan tabel.

### Dua bahasa & dark mode

Antarmuka tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, termasuk pesan error dari backend yang mengikuti header Accept-Language. Tema terang/gelap mengikuti setelan sistem dan bisa diganti manual.

### Aplikasi mobile untuk manager

Aplikasi React Native (Android + iOS) untuk Manager dan Admin: dashboard, kotak approval PO dengan approve/reject, serta pemantauan SO dan stok menipis. Role lain ditolak saat login karena tidak punya izin approval.

## ARSITEKTUR & ALUR DATA

**Web React / App React Native**
RTK Query memanggil REST API dengan token JWT, bahasa aktif, dan header X-Platform.

→

**Gin (controller)**
Middleware memeriksa token dan permission, lalu memvalidasi input.

→

**Usecase**
Aturan bisnis: alur status, self-approval, reservasi stok, dalam satu transaksi.

→

**Repository (GORM)**
Query SQL dengan kondisi penjaga di WHERE dan lock baris.

→

**SQL Server 2022**
Tabel dokumen, stok per gudang, mutasi, nomor dokumen, audit log.

- Backend Go dibagi tiga lapis (controller → usecase → repository) supaya aturan bisnis bisa diuji unit dengan GoMock tanpa database.
- Satu helper transaksi meneruskan transaksi lewat context, jadi semua repository yang dipanggil di dalam satu aksi otomatis memakai transaksi yang sama, termasuk pencatatan audit log.
- Di demo Vercel, kotak Gin sampai SQL Server digantikan oleh adapter Axios di browser yang meniru aturan yang sama dan menyimpan data di localStorage.

## TEKNOLOGI PER LAPISAN

| | |
|---|---|
| **Backend** | Go 1.22 · Gin · GORM · JWT (HS256) + bcrypt · Viper · go-i18n · Swaggo (Swagger) · Testify + GoMock |
| **Database** | SQL Server 2022 (Docker) · CHECK constraint · Filtered unique index (soft delete) · View vw_LowStock |
| **Web** | React 18 · TypeScript · Vite · Redux Toolkit (RTK Query) · React Router · react-hook-form + yup · Tailwind CSS · Vercel |
| **Mobile** | React Native 0.87 (New Architecture, Hermes) · React Navigation 7 · RTK Query · react-native-keychain · react-native-svg |

## KEPUTUSAN TEKNIS

**1 Setiap perubahan stok dalam satu transaksi**

Penerimaan barang menulis GR, menambah qty diterima, menambah stok, dan mencatat mutasi dalam satu transaksi; kalau satu langkah gagal, semuanya dibatalkan. Update stok memakai UPDLOCK/ROWLOCK dengan syarat stok cukup di WHERE, dan tabel stok punya CHECK (reserved ≤ on hand, tidak ada nilai minus) sebagai pengaman terakhir.

**2 Penjaga status di query, bukan cek lalu tulis**

Perpindahan status memakai UPDATE … WHERE Status IN (status asal). Jika dua orang menekan tombol bersamaan, hanya satu yang berhasil dan yang lain mendapat 409, sehingga dokumen tidak pernah diproses dua kali.

**3 Reservasi saat konfirmasi SO**

Stok baru dipotong saat barang dikirim, tetapi sudah di-reserve saat SO dikonfirmasi. Dengan begitu stok yang sudah dijanjikan ke satu customer tidak bisa dijual lagi ke customer lain, dan form SO menampilkan stok tersedia sebelum dikonfirmasi.

**4 Pemetaan role → permission di satu tempat**

Daftar izin per role hanya ada di satu map di backend dan dikirim ke frontend lewat /auth/me. Web dan mobile memeriksa izin (mis. po.approve), bukan nama role, jadi mengubah hak akses cukup di satu file.

**5 Mode demo tanpa server di Vercel**

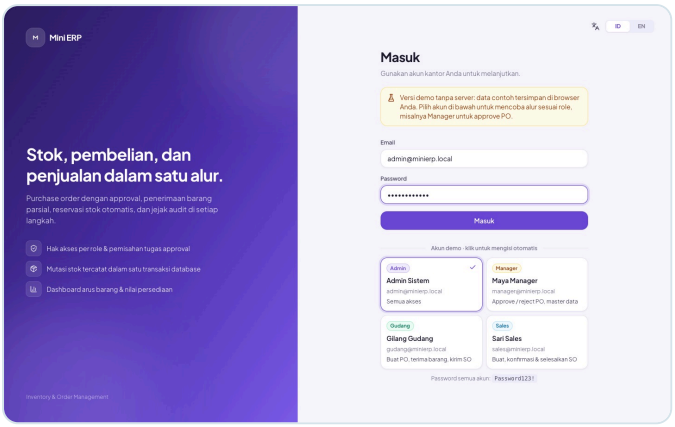
Supaya bisa dicoba tanpa hosting Go dan SQL Server, build demo mengganti adapter Axios dengan backend tiruan di browser yang memakai aturan yang sama: permission, alur status, reservasi, larangan self-approval, dan pesan error dua bahasa. Riwayat 14 hari dibuat ulang relatif terhadap hari ini, dan kode demo tidak ikut di build biasa.

**6 Aplikasi mobile hanya untuk manager**

Pekerjaan input harian (membuat PO/SO, terima barang) lebih nyaman di layar besar, sedangkan manager butuh memutuskan approval di mana saja. Karena itu aplikasi mobile hanya berisi pemantauan dan approve/reject, dengan tombol terkunci selama request berjalan agar tidak ada keputusan ganda.

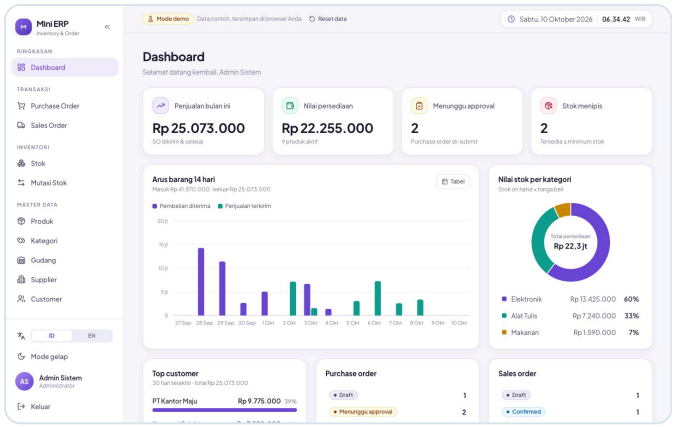
## PANDUAN PENGGUNAAN

Langkah-langkah ini sama dengan urutan di video tutorial.



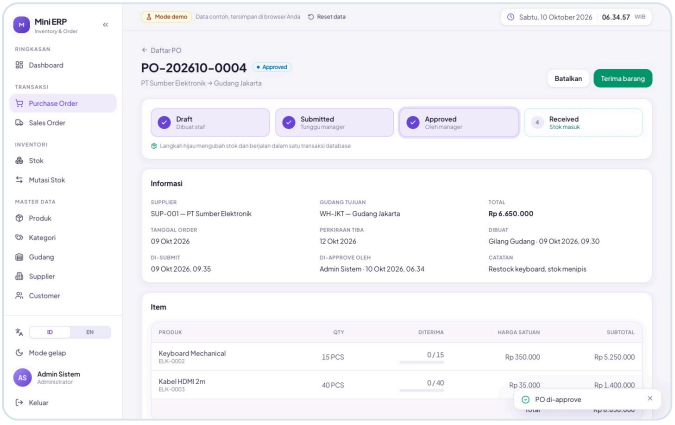

### 1 Masuk dengan akun demo

Buka demo, lalu klik salah satu kartu akun demo (misalnya Admin Sistem) untuk mengisi email dan password otomatis, kemudian klik Masuk. Setiap akun memakai password Password123! dan menampilkan menu sesuai role-nya.



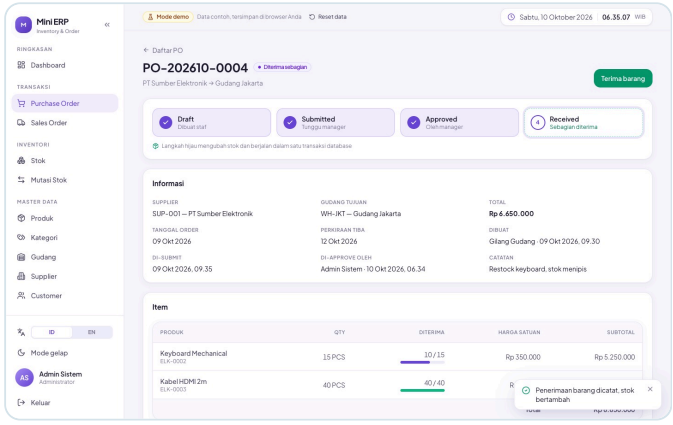

### 2 Lihat dashboard

Empat kartu KPI di atas menunjukkan penjualan bulan ini, nilai persediaan, PO menunggu approval, dan stok menipis. Di bawahnya ada grafik arus barang 14 hari, nilai stok per kategori, dan top customer.



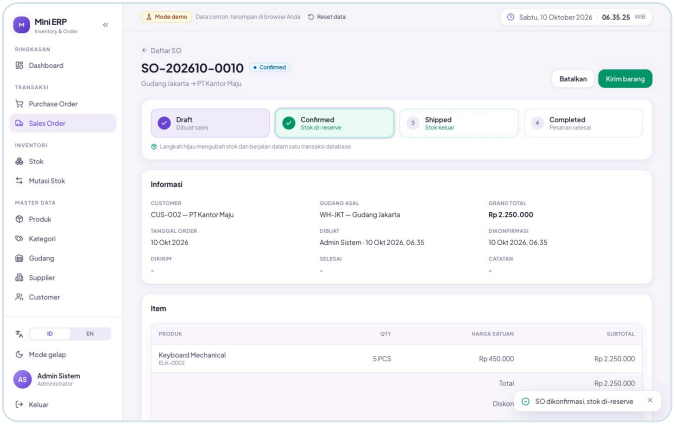

### 3 Approve purchase order

Buka Purchase Order, pilih filter "Menunggu approval", lalu buka PO dari PT Sumber Elektronik dan klik Approve. PO ini dibuat oleh akun Gudang; pembuat PO sendiri tidak akan melihat tombol Approve.



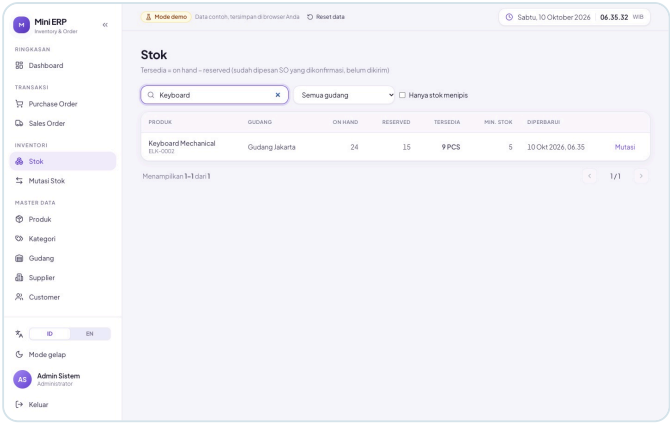

### 4 Terima barang sebagian

Klik Terima barang, ubah jumlah Keyboard Mechanical menjadi 10 dari 15, lalu simpan. Status PO berubah menjadi "Diterima sebagian" dan nomor GR muncul di riwayat penerimaan.



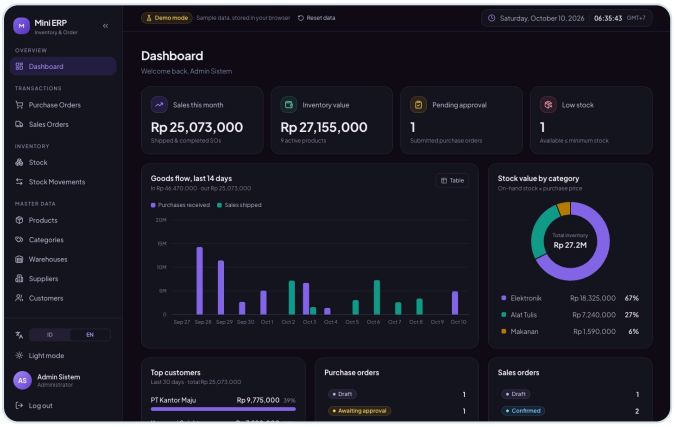
### 5 Buat sales order dan reserve stok

Buka Sales Order → Buat SO, pilih customer, Gudang Jakarta, dan Keyboard Mechanical qty 5; form langsung menampilkan stok tersedia. Simpan sebagai draft, lalu klik "Konfirmasi & reserve stok".



### 6 Cek stok dan buku besar mutasi

Di halaman Stok, cari "Keyboard" untuk melihat on hand, reserved, dan tersedia yang berubah dari dua langkah tadi. Halaman Mutasi Stok menampilkan baris "Pembelian masuk" +10 dengan saldo setelahnya dan nomor GR sebagai referensi.



### 7 Ganti tema dan bahasa

Di bagian bawah sidebar, klik Mode gelap lalu pilih EN untuk melihat seluruh antarmuka dalam bahasa Inggris. Tombol Reset data di header mengembalikan data demo ke kondisi awal.

## KETERBATASAN & CATATAN

- Demo live berjalan tanpa backend: data tersimpan di localStorage browser masing-masing pengunjung dan aturan bisnisnya ditiru di TypeScript, bukan dijalankan oleh server Go.
- Aplikasi mobile butuh backend Go yang berjalan (lokal atau di-hosting) dan belum dirilis ke Play Store/App Store; signing iOS belum disiapkan.
- Kolom ROWVERSION sudah ada di schema, tetapi API belum memakainya; edit draft PO/SO yang bersamaan masih "yang terakhir menang". Perpindahan status dan stok sudah aman lewat penjaga di WHERE.
- Belum ada refresh token (sesi berakhir saat JWT kedaluwarsa), dan tabel penyesuaian stok (stock opname) belum punya endpoint maupun halaman.

## RENCANA BERIKUTNYA

- Penyesuaian stok (stock opname) dengan approval, memakai tabel yang sudah disiapkan.
- Notifikasi push ke aplikasi manager saat PO di-submit, plus refresh token dan deep link ke detail PO.
- Hosting backend Go + SQL Server agar demo web dan mobile memakai server sungguhan.